부모용 진행 안내 · 필요조건과 충분조건

고1 수학 · 공통수학2논증 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-NECSUFF-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 두 가지(주황·파랑), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 명제 $p \to q$가 참이면 $p \Rightarrow q$로 나타내고 p는 q이기 위한 충분조건, q는 p이기 위한 필요조건이라 하며, $p \to q$와 $q \to p$의 참·거짓(거짓이면 반례)을 각각 확인해 충분조건·필요조건·필요충분조건($p \Leftrightarrow q$)을 판별한다.
확인 뜻(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①③), 마무리(S13 ②), 활동지 1·4
성공 기준 $x = 1$은 $x^2 = 1$이기 위한 충분조건(반례 $x = -1$로 $q \to p$가 거짓)이고, $x + 2 = 5$는 $x = 3$이기 위한 필요충분조건임을 이유와 함께 말한다.

목표 B 조건 p, q의 진리집합 P, Q를 구하거나 수직선에 나타내 $P \subset Q$이면 $p \Rightarrow q$임을 이용해 판별하고, 충분조건·필요조건이 되도록 하는 미지수의 범위를 구한다.
확인 뜻(S07), 수직선 시범(S08), 연습(S09), 미지수 시범(S10), 혼자 해 보기(S11 ②④⑤), 마무리(S13 ①), 활동지 2·3
성공 기준 p: $1 < x < 3$, q: $x > 0$에서 $P \subset Q$이므로 p는 q이기 위한 충분조건이라 하고, p: $x < a$가 q: $x < 4$이기 위한 충분조건이면 $a \le 4$(등호 포함)라고 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 명제의 역과 대우

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(명제의 역과 대우)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
충분과 필요의 방향을 거꾸로 말한다($x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$인데 '$x^2 = 4$가 되려면 $x = 2$가 필요하다'며 $x = 2$를 필요조건이라고 한다).	화살표가 나가는 쪽이 충분조건임을 그림으로 확인하고 반례 $x = -2$로 '꼭 필요하지는 않음'을 보인다(S03, S06).
진리집합에서 큰 집합을 충분조건이라고 한다.	작은 집합 ⇒ 큰 집합을 벤 다이어그램과 수직선으로 확인한다(S07, S09).
미지수의 범위를 구할 때 끝점이 같은 경우($P = Q$)를 빼서 등호를 빠뜨린다($a < 4$).	$a = 4$일 때 수직선을 그려 $P = Q$이므로 $P \subset Q$가 성립함을 확인한다(S10, S12).

오늘 다루지 않는 것 명제 $p \rightarrow q$의 참·거짓과 반례로 판별하는 충분조건·필요조건·필요충분조건, 진리집합의 포함 관계(원소나열법으로 쓸 수 있는 집합, 수직선 위의 범위), $x < a$ 꼴 하나의 미지수 범위를 다룬다. '모든'·'어떤'이 들어간 명제, 세 조건 이상의 연쇄($p \Rightarrow q \Rightarrow r$), 절댓값·이차부등식으로 된 조건의 미지수 범위, 진리집합의 연산($P \cap Q$ 등)을 이용한 판별은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(명제의 참·거짓, 반례, 진리집합, 부분집합)	약 3분	—
S03	충분조건과 필요조건의 뜻	약 3분	A
S04	두 방향 확인과 필요충분조건(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(충분·필요·필요충분)	약 3분	A
S06	오개념 비교(충분과 필요의 방향)	약 2분	A
S07	진리집합의 포함 관계로 보기	약 3분	B
S08	수직선으로 포함 관계 보기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(진리집합으로 판별)	약 4분	B
S10	미지수의 범위 구하기(시범)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(명제와 반례, 진리집합)	약 5분	—

장별 안내



S01 필요조건과 충분조건 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

x = 1이면 x^2 = 1이지만, x^2 = 1이라고 해서 x = 1인 것은 아니라는 데서 시작합니다. '충분하다'와 '꼭 필요하다'의 차이를 오늘 수학의 말로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "x = 1이면 x^2은 얼마야?"
- "거꾸로 x^2 = 1이면 x는 꼭 1이야?"

예상 답

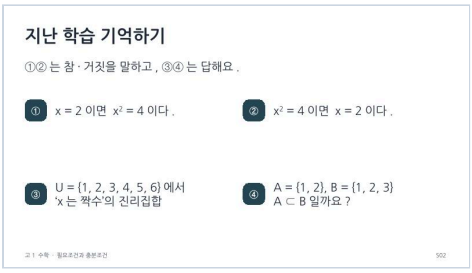
- "1이요."
- "−1일 수도 있어요."

막히면

- x에 −1을 넣어 $(-1)^2$ = 1임을 함께 계산합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(주황·파랑), 활동지.
- 그림의 P, Q는 조건 p, q의 진리집합입니다. P가 Q 안에 들어 있는 모양을 오늘 계속 씁니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(명제의 참·거짓, 반례, 진리집합, 부분집합) · 약 3분

'명제와 조건', '명제의 역과 대우'에서 배운 명제의 참·거짓과 반례, 진리집합, '집합과 부분집합'의 포함 관계를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①②는 참이야, 거짓이야? 거짓이면 반례를 하나 들어 봐."
- "③은 1부터 6 중에서 짝수만 모아."
- "④는 A의 원소가 모두 B에 있는지 봐."

정답

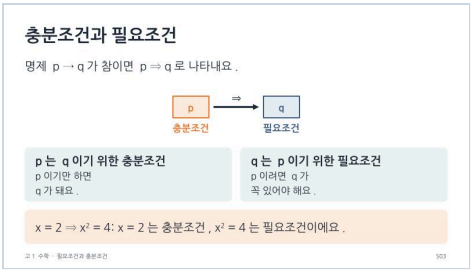
- ① 참
- ② 거짓 (반례 x = −2)
- ③ {2, 4, 6}
- ④ A ⊂ B (A의 원소 1, 2가 모두 B에 있음)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 '명제의 역과 대우'를, ③④가 흔들리면 '명제와 조건', '집합과 부분집합'을 먼저 다시 봅니다.

주의

- 반례: 가정은 만족하지만 결론은 만족하지 않는 예입니다. 반례가 하나라도 있으면 그 명제는 거짓입니다.



S03 충분조건과 필요조건 · 충분조건과 필요조건의 뜻 · 약 3분

명제 p → q가 참일 때 p ⇒ q로 쓰고, 화살표가 나가는 쪽(p)이 충분조건, 받는 쪽(q)이 필요조건임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 2이면 $x^2 = 4$는 참이지? 그래서 x = 2 ⇒ $x^2 = 4$로 써.”
- “x = 2이기만 하면 $x^2 = 4$가 돼. 그러니까 x = 2는 $x^2 = 4$가 되기에 ‘충분’해.”
- “거꾸로 x = 2이려면 $x^2 = 4$는 ‘꼭 있어야’ 해. $x^2 = 4$가 아니면 x = 2일 수 없거든.”

예상 답

- “네, 참이에요.”

막히면

- 생활의 예로 바꿉니다: “서울에 살면 반드시 한국에 살아. 서울에 사는 것은 한국에 살기에 충분하고, 한국에 사는 것은 서울에 살기 위해 꼭 필요해.”

주의

- ⇒는 ‘p이면 q이다’가 참이라는 기호입니다. 명제가 거짓이면 ⇒로 쓰지 않습니다.
- ‘p는 q이기 위한 충분조건’에서 주어는 p입니다. 누가 누구를 위한 조건인지 문장을 끝까지 읽게 합니다.



S04 두 방향을 확인해요 · 두 방향 확인과 필요충분조건(시범) · 약 3분

p → q와 q → p를 각각 확인하는 순서를 보여 주고, 두 방향이 모두 참이면 필요충분조건(p ⇔ q)임을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 p → q: x = 1이면 $x^2 = 1$이야?”
- “이번엔 q → p: $x^2 = 1$이면 x = 1이야? 반례는?”
- “그럼 x = 1은 $x^2 = 1$이기 위한 무슨 조건이야?”

예상 답

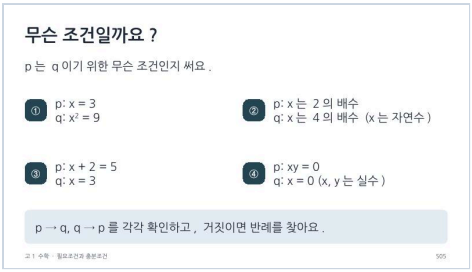
- “네, 참이에요.”
- “아니요. x = −1이요.”
- “충분조건이요. 필요조건은 아니에요.”

막히면

- 두 칸 표(p → q | q → p)를 공책에 그리고 각각 참·거짓을 적게 합니다.

주의

- 필요충분조건의 예: x + 2 = 5 ⇔ x = 3(두 방향 모두 참).
- ‘⇔’는 ‘p ⇒ q이고 q ⇒ p’를 한 번에 쓴 기호입니다.



S05 무슨 조건일까요? · 안내받는 연습(충분·필요·필요충분) · 약 3분

도움을 받으며 두 방향의 참·거짓을 확인해 충분조건·필요조건·필요충분조건을 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $x^2 = 9$이면 x = 3이야? 반례는?"
- "②는 4의 배수이면 2의 배수지? 2의 배수이면 4의 배수야?"
- "④는 xy = 0이면 x = 0이야? x = 1, y = 0이면?"

정답

- ① 충분조건 (q → p의 반례 x = −3)
- ② 필요조건 (q ⇒ p, p → q의 반례 x = 2)
- ③ 필요충분조건 ($x + 2 = 5 \Leftrightarrow x = 3$)
- ④ 필요조건 (q ⇒ p, p → q의 반례 x = 1, y = 0)

막히면

- S04처럼 p → q, q → p를 따로 적고 참·거짓을 쓰게 합니다.

주의

- ②에서 p가 '2의 배수', q가 '4의 배수'입니다. 4의 배수 ⇒ 2의 배수이므로 q ⇒ p, 즉 p는 필요조건입니다.
- 반례는 하나만 들면 됩니다. 다른 반례(②의 x = 6 등)도 맞습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(충분과 필요의 방향) · 약 2분

'$x^2 = 4$가 되려면 x = 2가 필요하다'고 방향을 거꾸로 생각하는 실수(M1)를 반례로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 = 4$가 되려면 꼭 x = 2여야 해? x = −2는?"
- "x = 2이기만 하면 $x^2 = 4$가 돼?"

예상 답

- "아니요. x = −2도 $x^2 = 4$예요."
- "네. 곰이 맞아요."

정답

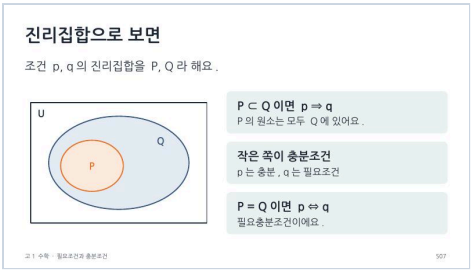
- 곰이 맞습니다. $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$이므로 x = 2는 $x^2 = 4$이기 위한 충분조건입니다. x = −2도 있으므로 필요조건은 아닙니다.

막히면

- S03의 화살표 그림을 다시 보여 주고 '화살표가 나가는 쪽이 충분'을 손가락으로 짚습니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 진리집합으로 보면 · 진리집합의 포함 관계로 보기 · 약 3분

조건이 참이 되게 하는 원소의 집합(진리집합)으로 보면, P ⊂ Q일 때 p ⇒ q임을 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “P 안의 원소는 모두 Q에도 있지? 그래서 p이면 언제나 q야.”
- “작은 집합 P가 충분조건, 큰 집합 Q가 필요조건이야.”
- “P와 Q가 똑같으면?”

예상 답

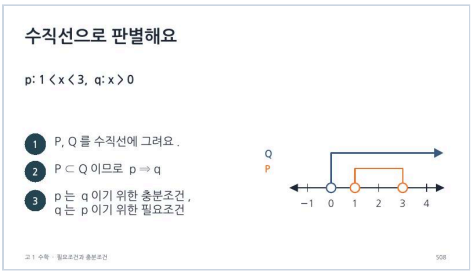
- “네.”
- “필요충분조건이요.”

막히면

- U = {1, 2, ⋯, 10}에서 p: x는 4의 약수, q: x는 8의 약수이면 P = {1, 2, 4}, Q = {1, 2, 4, 8}로 P ⊂ Q임을 써 봅니다.

주의

- 진리집합: 전체집합 U의 원소 중 조건을 참이 되게 하는 원소의 집합 (‘명제와 조건’에서 배움).
- P ⊂ Q이면 p ⇒ q이고, 거꾸로 p ⇒ q이면 P ⊂ Q입니다.



S08 수직선으로 판별해요 · 수직선으로 포함 관계 보기(시범) · 약 3분

부등식으로 된 조건은 진리집합을 수직선에 그려 포함 관계를 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “P는 1과 3 사이야. Q는 0보다 큰 수 전체야.”
- “주황 선(P)이 파랑 선(Q) 안에 다 들어가?”
- “그럼 p는 q이기 위한 무슨 조건이야?”

예상 답

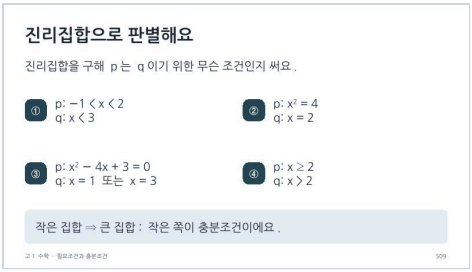
- “네, 들어가요.”
- “충분조건이요.”

막히면

- x = 2(P 안)는 Q에도 있는지, x = 5(Q 안)는 P에도 있는지 물어봅니다.

주의

- ○는 그 수를 포함하지 않는다는 표시입니다(1 < x < 3에서 1, 3은 빠짐).
- q → p는 거짓입니다(반례 x = 5). 그래서 필요충분조건은 아닙니다.



S09 진리집합으로 판별해요 · 안내받는 연습(진리집합으로 판별) · 약 4분

도움을 받으며 진리집합을 구하거나 수직선에 그려 포함 관계로 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①④는 수직선에 그려 봐. 어느 쪽이 안에 들어가?”
- “②는 $x^2 = 4$의 해를 모두 구해. P = {−2, 2}야.”
- “③은 이차방정식을 풀어 P를 구해.”

정답

- ① P ⊂ Q: 충분조건
- ② P = {−2, 2}, Q = {2}, Q ⊂ P: 필요조건
- ③ P = {1, 3} = Q: 필요충분조건
- ④ Q ⊂ P (x = 2는 P에만 있음): 필요조건

막히면

- P와 Q를 색깔을 달리해 수직선에 그리고, 더 짧은(작은) 쪽을 찾게 합니다.

주의

- ④에서 P는 2를 포함하고(●), Q는 2를 포함하지 않습니다(○). 그래서 Q가 더 작은 집합입니다.
- ③: $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0$이므로 x = 1 또는 x = 3입니다.



S10 미지수의 범위 구하기 · 미지수의 범위 구하기(시범) · 약 3분

충분조건이 되도록 미지수의 범위를 구할 때 ‘충분조건 → P ⊂ Q’로 바꾸고 수직선에서 끝점의 위치를 비교함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “p가 q이기 위한 충분조건이면 P와 Q는 어떤 관계야?”
- “P가 Q 안에 들어가려면 a는 4보다 오른쪽이면 될까?”
- “a = 4이면?”

예상 답

- “P ⊂ Q요.”
- “안 돼요. a ≤ 4여야 해요.”
- “P = Q라서 괜찮아요.”

막히면

- a = 3, a = 5일 때 각각 수직선을 그려 P가 Q 안에 들어가는지 확인합니다.

주의

- a = 4일 때 P = Q이므로 P ⊂ Q가 성립합니다. 등호를 빠뜨려 a < 4로 쓰는 실수(M3)가 많습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 두 방향의 참·거짓(A)과 진리집합의 포함 관계(B)로 판별하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 어떻게 판단했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 충분조건 (반례 x = 1로 q → p 거짓)
- ② 필요조건 ($Q \subset P$)
- ③ 필요충분조건 ($2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$)
- ④ 충분조건 ($P = \{1, 3\} \subset Q = \{1, 2, 3, 6\}$)
- ⑤ $a \geq 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “p → q는 참이야? q → p는?” 또는 “어느 집합이 더 작아?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑤: $P = \{x \mid x < 1\} \subset Q = \{x \mid x < a\}$이려면 $1 \leq a$입니다($a = 1$이면 $P = Q$). 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 방향 혼동과 등호 누락을 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 틀린 것은 p → q, q → p를 다시 확인해 보자.”

정답

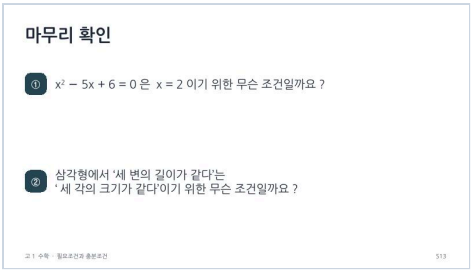
- ① 충분조건 ② 필요조건 ③ 필요충분조건 ④ 충분조건 ⑤ $a \geq 1$

막히면

- ①③이 틀리면 S03~S06으로, ②④⑤가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- ④의 x는 자연수입니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 방정식의 해집합으로 판별하고(B), 도형의 성질에서 두 방향을 확인하는지(A) 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $x^2 - 5x + 6 = 0$을 먼저 풀어."
- "②는 세 변이 같으면 세 각이 같아? 거꾸로는?"

정답

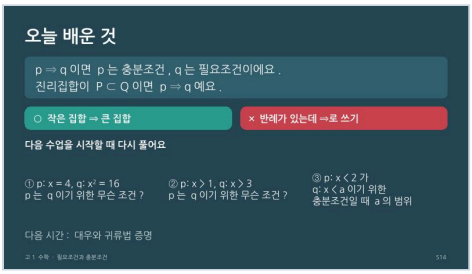
- ① $P = \{2, 3\}$, $Q = \{2\}$, $Q \subset P$이므로 필요조건
- ② 필요충분조건 (세 변이 같으면 세 각이 같고, 세 각이 같으면 세 변이 같음: 정삼각형)

막히면

- ①은 $(x - 2)(x - 3) = 0$으로 인수분해하게 합니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다.
- ②는 중학교에서 배운 정삼각형의 성질(세 변이 같은 삼각형 ⇔ 세 각이 같은 삼각형)을 씁니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "p ⇒ q일 때 충분조건은 어느 쪽이야?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "p요. 화살표가 나가는 쪽이요."

정답

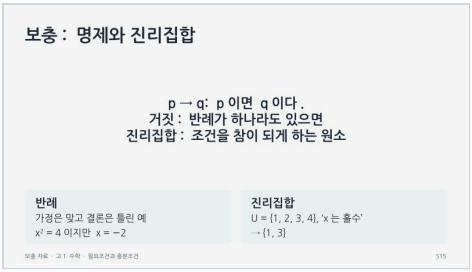
- ① 충분조건 (반례 $x = -4$로 $q \to p$ 거짓)
- ② 필요조건 ($Q \subset P$)
- ③ $a \geq 2$

막히면

- S03, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '대우와 귀류법 증명'에서는 명제가 참임을 대우나 귀류법으로 증명합니다.



S15 **보충: 명제와 진리집합** · 선수 학습 보충(명제와 반례, 진리집합) · 약 5분

S02가 흔들리면 명제의 참·거짓과 반례, 진리집합의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 = 4$이면 x = 2이다. 가정은 무엇이고 결론은 무엇이야?"
- "가정은 맞는데 결론이 틀리는 x를 하나 찾아 봐."
- "U = {1, 2, 3, 4}에서 'x는 홀수'를 참이 되게 하는 x를 모아 봐."

정답

- 가정 $x^2 = 4$, 결론 x = 2, 반례 x = −2
- 진리집합 {1, 3}

막히면

- 가정에 밑줄, 결론에 동그라미를 치고 표에 x = −2, 2를 넣어 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 '명제와 조건', '명제의 역과 대우'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 참 / 거짓(반례 x = −5) / 충분조건 ② 참 / 거짓(반례 x = 3) / 충분조건 ③ 참 / 참 / 필요충분조건 ④ 거짓(반례 x = 0) / 참 / 필요조건 (②의 x는 자연수)
2	① P ⊂ Q: 충분조건 ② Q ⊂ P (x = 1은 P에만 있음): 필요조건
3	필요조건이므로 q ⇒ p, 즉 Q ⊂ P. {x | x > 2} ⊂ {x | x > a}이려면 a ≤ 2
4	필요조건. 정사각형이면 네 변의 길이가 같지만(참), 네 변의 길이가 같아도 마름모처럼 정사각형이 아닐 수 있다(반례: 네 각이 직각이 아닌 마름모).
5	① 충분조건 ② 필요조건 ③ a ≥ 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 명제의 참·거짓·반례 흔들림(보충 S15) □ 진리집합·부분집합 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 두 방향 확인(①③) □ 진리집합(②④⑤) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 충분·필요 방향 혼동(M1) □ 큰 집합을 충분조건으로(M2) □ 범위에서 등호 누락(M3) □

메모: _____